



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnología orientada a servicios
- **Fase del Proyecto:** Evaluación
- **Actividad de Proyecto:** Realizar actividades de verificación de calidad del software, través de tareas de configuración y puesta en marcha del sistema
- **Competencia:** Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:**
 - Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.
 - Verificar la calidad del software de acuerdo con las practicas asociadas en los procesos de desarrollo.
 - Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación.
- **Duración de la Guía:**
 - **Horas Directas:** 100 horas
 - **Horas Indirectas:** 44 horas

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, el SENA extiende una cordial bienvenida a la guía de aprendizaje que comprende la competencia “Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.”.

Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa quien de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN INICIAL.

La construcción de proyectos en software implica obligatoriamente la aplicación de estándares y procesos que garanticen el aseguramiento de la calidad, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Los



actuales desarrollos de software por parte de la industria mundial están basados en modelos y estándares internacionales, orientados a satisfacer al cliente de acuerdo a normas de calidad.

A manera de reflexión individual y como preámbulo al tema, se propone el siguiente interrogante:

- ¿Por qué la calidad del desarrollo del software debe estar orientado a satisfacer las necesidades del cliente?
- ¿En qué fases del ciclo de vida se debe aplicar procesos que conlleven al aseguramiento de la calidad de software (SQA)?
- ¿Por qué es importante y necesario conocer los diferentes modelos y estándares que regulan la calidad del desarrollo del software a nivel mundial?
- ¿Qué propósito se busca con la implementación de modelos de mejora para la calidad del software?

3.2. ACTIVIDADES DE APROPIACION DEL CONOCIMIENTO

3.2.1 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE AA1: “Identificar los métodos y estándares de calidad del software en su desarrollo”

Evidencia de desempeño: AA1-EV01 Informe métodos y estándar de calidad - Características de los modelos de calidad de software

Como parte de la fase de ejecución y aseguramiento de la calidad de su proyecto formativo, cada equipo de trabajo deberá realizar un análisis de los marcos de calidad que aplicarán a su propio sistema de información (web, móvil o de escritorio), detallando los estándares seleccionados y el plan de pruebas utilizado para validar su correcto funcionamiento.

Los aprendices deberán elaborar un documento técnico (Word / PDF) que contenga lo siguiente

Tipos de Pruebas Ejecutadas o Planificadas: Detallar un informe con las pruebas que el grupo aplicará al software (ej. *Pruebas Unitarias, de Integración, Funcionales/Usabilidad, Rendimiento o Seguridad*).

Materiales de formación: Para el desarrollo de esta actividad, se recomienda a revisar el material complementario **“Modelo y estándares de la calidad de software”**.

Ambiente requerido: Aulas abiertas de informática.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Investigación guiada y trabajo colaborativo.

Materiales de formación: Computador, Video Beams, tablero.

Material de apoyo: Internet, presentaciones.

Lineamientos para la entrega del producto:

- **Producto para entregar:** Informe métodos y estándar de calidad.
- **Formato:** PDF
- **Extensión:** Libre



3.3 ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

3.3.1 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE AA2: "Establecer mejoras al modelo de proceso del software"

Evidencia de producto: AA2-EV01 infografía - Modelos para el aseguramiento de la calidad de software.

Para esta actividad el Aprendiz deberá diseñar un mapa conceptual en el que desarrolle el tema de modelos para el aseguramiento de la calidad de software y sus principales características.

Materiales de formación: Para el desarrollo de esta actividad, se recomienda a revisar el material complementario "Modelo y estándares de la calidad de software".

Ambiente requerido: Aulas abiertas de informática.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Investigación guiada y trabajo colaborativo.

Materiales de formación: Computador, Video Beams, tablero.

Material de apoyo: Internet, presentaciones.

Lineamientos para la entrega del producto:

- **Producto para entregar:** Mapa conceptual. Modelos para el aseguramiento de la calidad del software.
- **Formato:** PDF
- **Extensión:** Libre

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACION EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
		AA1: Identificar los métodos y estándares de calidad del software en su desarrollo.	Evidencia de desempeño: AA1-EV01 Informe métodos y estándar de calidad	Elabora Informe de métodos, estándares de calidad y pruebas aplicadas al proyecto productivo	Técnica: Observación Directa. Instrumento: Lista de chequeo de Desempeño.



		AA2: Establecer mejoras al modelo de proceso del software.	Evidencia de producto: AA2-EV01 infografía Modelos para el aseguramiento de la calidad de software.	Ajusta procesos del desarrollo de software de acuerdo con el referente de calidad adoptado.	Técnica: Valoración del producto. Instrumento: Lista de chequeo de Producto.
--	--	--	---	---	---

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Boehm: El desarrollo en espiral es un modelo de ciclo de vida del software definido por primera vez por Barry Boehm en 1986, utilizado generalmente en la Ingeniería de software. Las actividades de este modelo se conforman en una espiral, en la que cada bucle o iteración representa un conjunto de actividades.

Calidad de software: Conjunto de características de un producto de software que tienen como habilidad, satisfacer necesidades explícitas o implícitas del cliente.

CMM: Sigla que se refiere al modelo de madurez de capacidades, en inglés Capability Maturity Model. Este modelo establece un conjunto de prácticas o procesos claves agrupados en áreas de la organización.

CMMI: Sigla del término en inglés Capability Maturity Model Integration. Modelo utilizado para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.

COBIT: Modelo aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control de la información, TI (Tecnologías de la Información) y los riesgos que conllevan.

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. **ISO:** Organización Internacional de Normalización.

IEEE: Sigla formada por el nombre del Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).

ISO: Sigla de la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, en inglés). Se encarga de dictar los lineamientos para el diseño o desarrollo, producción, instalación y servicio; con el objetivo de conseguir la satisfacción del cliente.

ISO 15504: Norma que se encarga de la mejora, evaluación de los procesos de desarrollo, mantenimiento de sistemas de información y productos de software.

McCall: Modelo centrado en tres aspectos de un producto de software: Operación del producto, revisión del producto, transición del producto.

PSP: Es un marco de trabajo para la gestión del tiempo y la productividad personal en los proyectos de desarrollo de software.



SPICE: Acrónimo de Software Process Improvement Capability Determination. Se utiliza para identificar a la norma ISO/IEC 15504, la cual se encarga de la mejora, evaluación de los procesos de desarrollo, mantenimiento de sistemas de información y productos de software.

SQA: Acrónimo de Software Quality Assurance que traduce Aseguramiento de la Calidad en el Software.

SQUARE: Nombre con el que se conoce a la norma ISO 25000:2005.

TSP: Team Software Process. Conjunto de prácticas que buscan a través de la definición de procesos, ayudar a predecir costos y tiempos de proyectos.

TMMi: Testing Maturity Model integrated. Modelo diseñado para la mejora de los procesos de prueba.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

BSI GROUP. (2015). Norma ISO 9001 - Gestión de la calidad. Recuperado de <https://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/>

Cavala (2011). Cambios en la norma ISO 2015. Recuperado de <http://www.cavala.es/noticias/nueva-iso-9001-2015/>

Fillottrani, P. (2007). Calidad en el desarrollo de Software - Modelos de calidad de software. Recuperado de <http://www.cs.uns.edu.ar/~prf/teaching/SQ07/clase6.pdf>

García, P. (2003). Calidad en el desarrollo y mantenimiento de software. Madrid - España: RA-MA Editorial.

Muñoz Mata, M. (2007). Mejora de Procesos: análisis de estándares y modelos de referencia de mejores prácticas. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Informática. Recuperado de http://www.dlsiis.fi.upm.es/docto_Isiis/Trabajos20062007/Munoz.pdf

Scalone, F. (2006). Estudio comparativo de los modelos y estándares de calidad del software. Buenos Aires - Argentina: Universidad Tecnológica Nacional.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Jennifer Yepes Manjarres	Instructora	CIES	11-03-2024

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

